

Mechanik II: Deformierbare Körper
 für D-BAUG, D-MAVT

Aufgabenblatt Typ 1
 Basisprüfung 09/02/2018

Teil A - Diverses

Name:

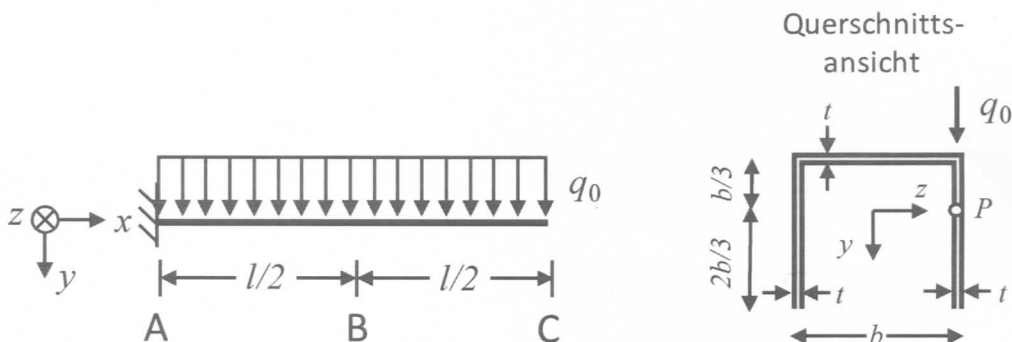
Legi Nr:

 • Frage A1 (3 Punkte):


Man bestimme das Flächenträgheitsmoment I_y für den dargestellten quadratischen Querschnitt (Seitenlänge a) der durch eine Bohrung mit Radius R geschwächt ist. Welche der vorgeschlagenen Antworten ist die beste Näherung, wenn $a^4 / R^4 = 12\pi$?

Hinweis: $\int (\sin x)^2 dx = \frac{x}{2} - \frac{1}{4}\sin(2x)$

A1. 5 mögliche Antworten	$I_y = \frac{5}{4}\pi R^4$	$I_y = \frac{1}{4}\pi R^4$	$I_y = \frac{3}{4}\pi R^4$	$I_y = \pi R^4$	$I_y = \frac{1}{2}\pi R^4$
--------------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	-----------------	----------------------------

 • Frage A2 (1 Punkt):


Ein einseitig eingespanntes dünnwandiges U-Profil (Länge $l \gg b$, Wandstärke $t \ll b$) wird durch eine exzentrische Gleichstreckenlast $q_0 > 0$ belastet (Kraft pro Länge). Man bestimme den Betrag der Torsionsbeanspruchung an der Stelle B.

A2. 5 mögliche Antworten	$ T = \frac{1}{4}q_0lb$	$ T = \frac{1}{2}q_0lb$	$ T = \frac{3}{4}q_0lb$	$ T = \frac{5}{4}q_0lb$	$ T = 2q_0lb$
--------------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

Mechanik II: Deformierbare Körper
für D-BAUG, D-MAVT

Aufgabenblatt Typ 1
Basisprüfung 09/02/2018

• Frage A3 (3 Punkte):

Man bestimme für den unter Frage A2 beschriebenen Träger die maximale Hauptspannung σ_1 im Punkt P. Der Punkt P liegt an der Stelle B auf einer Querschnittshauptachse mit einem Abstand von $b/3$ von der Querschnittsoberseite. Welche der vorgeschlagenen Antworten ist die beste Näherung?

A3. 5 mögliche Antworten	$\sigma_1 = \frac{3 q_0 l}{4 t^2}$	$\sigma_1 = \frac{1 q_0 l}{8 t^2}$	$\sigma_1 = \frac{1 q_0 l}{12 t^2}$	$\sigma_1 = \frac{1 q_0 l}{4 t^2}$	$\sigma_1 = \frac{1 q_0 l}{2 t^2}$
--------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	-------------------------------------	------------------------------------	------------------------------------

• Frage A4 (3 Punkte):

Gegeben sei der Spannungstensor im x-y-z-Koordinatensystem:

$$\{\underline{T}\}_{xyz} = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \cdot k \quad \text{mit } k > 0$$

Man bestimme die Normalspannung σ_p , die auf ein Flächenelement wirkt, das durch den

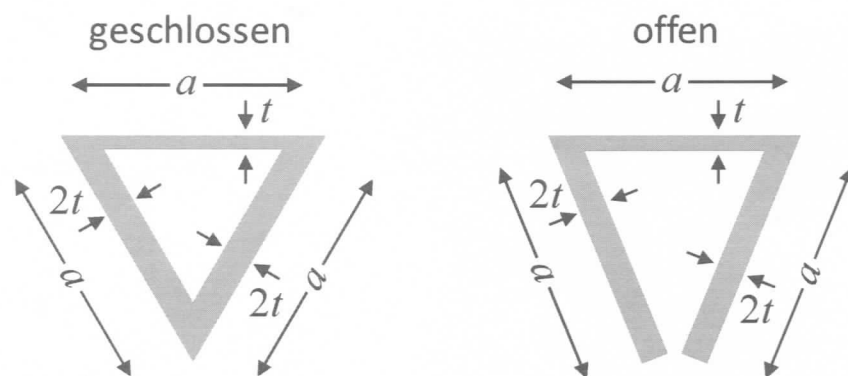
Normalenvektor $\{\underline{p}\}_{xyz} = \begin{Bmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \end{Bmatrix}$ im x-y-z Koordinatensystem definiert ist.

A4. 5 mögliche Antworten	$\sigma_p = k / 2$	$\sigma_p = k$	$\sigma_p = 6k$	$\sigma_p = \sqrt{6}k$	$\sigma_p = k / \sqrt{6}$
--------------------------------	--------------------	----------------	-----------------	------------------------	---------------------------

Mechanik II: Deformierbare Körper
 für D-BAUG, D-MAVT

Aufgabenblatt Typ 1
 Basisprüfung 09/02/2018

- Frage A6 (3 Punkte):



Die dargestellten dünnwandigen Profile ($t \ll a$) seien durch reine Torsion beansprucht.

Man bestimme das Verhältnis der maximalen Schubspannungen

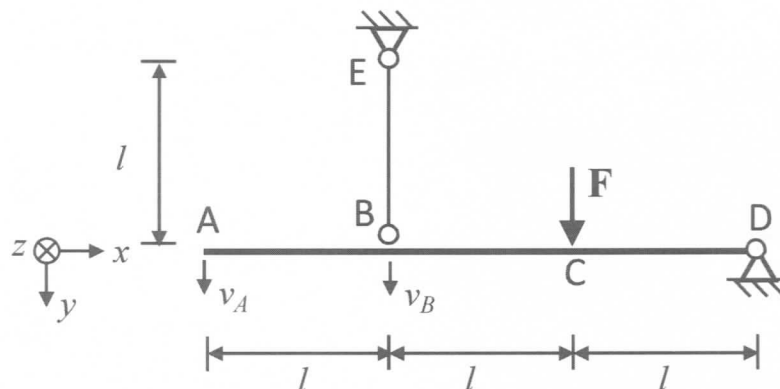
$\lambda = (\tau_{\max})_{\text{offen}} / (\tau_{\max})_{\text{geschlossen}}$ für das dargestellte offene und geschlossene Profil.

Welche der vorgeschlagenen Antworten ist die beste Näherung?

A6. 5 mögliche Antworten	$\lambda = \frac{2\sqrt{3}}{19} \left(\frac{a}{t} \right)$	$\lambda = \frac{6\sqrt{3}}{17} \left(\frac{a}{t} \right)$	$\lambda = \frac{3\sqrt{3}}{17} \left(\frac{a}{t} \right)$
	$\lambda = \frac{5\sqrt{3}}{12} \left(\frac{a}{t} \right)$	$\lambda = \frac{\sqrt{3}}{19} \left(\frac{a}{t} \right)$	

Mechanik II: Deformierbare Körper
 für D-BAUG, D-MAVT

Aufgabenblatt Typ 1
 Basisprüfung 09/02/2018

Teil B – Verformung am statisch bestimmten Tragwerk


Ein durchgehender Balken A-B-C-D (Biegesteifigkeit $EI = \text{konst.}$) der Länge $3l$ ist am Punkt D durch ein unverschiebliches Gelenklager und an der Stelle B durch eine elastische Pendelstütze B-E (axiale Steifigkeit $EA = \text{konst.}$) gelagert. Die Struktur wird durch eine Vertikalkraft F an der Stelle C belastet ($F > 0$ für Belastung in positive y -Richtung).

 • Frage B1 (1 Punkt):

Man bestimme die vertikale Kraft D_V , die durch das Lager an der Stelle D aufgenommen wird (Vorzeichenkonvention: $D_V > 0$ für Zugkraft, $D_V < 0$ für Druckkraft).

B1. 5 mögliche Antworten	$D_V = \frac{2F}{3}$	$D_V = -\frac{F}{2}$	$D_V = -F$	$D_V = \frac{F}{2}$	$D_V = F$
-----------------------------------	----------------------	----------------------	------------	---------------------	-----------

 • Frage B2 (2 Punkte):

Man bestimme den Betrag v_B , um den sich der Punkt B nach unten (in positive y -Richtung) verschiebt. Welche der vorgeschlagenen Antworten ist die beste Näherung?

B2. 5 mögliche Antworten	$v_B = \frac{Fl}{2EA}$	$v_B = \frac{Fl}{EA}$	$v_B = \frac{Fl}{4EA}$	$v_B = \frac{\sqrt{2}Fl}{2EA}$	$v_B = \frac{Fl}{3EA}$
-----------------------------------	------------------------	-----------------------	------------------------	--------------------------------	------------------------

Mechanik II: Deformierbare Körper
 für D-BAUG, D-MAVT

Aufgabenblatt Typ 1
 Basisprüfung 09/02/2018

Frage B3 (1 Punkt):

 Man bestimme den Verlauf des Biegemoments $M_z(x)$ im Tragwerksabschnitt A-B-C-D.

B3. 5 mögliche Antworten		

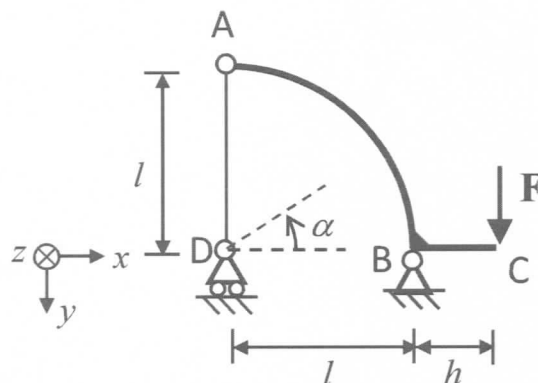
Frage B4 (3 Punkte):

 Man bestimme den Betrag der Vertikalverschiebung v_A an der Stelle A unter der Annahme $EA = \infty$. Welche der vorgeschlagenen Antworten ist die beste Näherung?

B4. 5 mögliche Antworten	$ v_A = \frac{Fl^3}{6EI}$	$ v_A = \frac{Fl^3}{3EI}$	$ v_A = \frac{Fl^3}{2EI}$	$ v_A = \frac{Fl^3}{4EI}$	$ v_A = \frac{Fl^3}{12EI}$
-----------------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	-----------------------------

Mechanik II: Deformierbare Körper
 für D-BAUG, D-MAVT

Aufgabenblatt Typ 1
 Basisprüfung 09/02/2018

Teil C – Verformung am statisch bestimmten Tragwerk


Ein Tragwerk besteht aus einem Viertelkreisbogenelement A-B (Biegesteifigkeit $EI = \text{konst.}$) und einem angeschweißten massiven Kragarm B-C (Länge h , Biegesteifigkeit $EI = \infty$). Es ist am Punkt B durch ein unverschiebliches Gelenklager und an der Stelle A durch eine Pendelstütze A-D (axiale Steifigkeit $EA = \text{konst.}$) gelagert. Die Struktur wird durch eine Vertikalkraft F an der Stelle C belastet ($F > 0$ für Belastung in positive y -Richtung).

 • Frage C1 (1 Punkt):

Man bestimme die Normalkraft N_{AD} in der Pendelstütze (Vorzeichenkonvention: $N_{AD} > 0$ für Zugkraft, $N_{AD} < 0$ für Druckkraft).

C1. 5 mögliche Antworten	$N_{AD} = F \left(1 + \frac{h}{l} \right)$	$N_{AD} = F \left(1 + \frac{l}{h} \right)$	$N_{AD} = F \left(\frac{h}{l} \right)$	$N_{AD} = F \left(\frac{l}{h} + \frac{h}{l} \right)$	$N_{AD} = F \left(\frac{l}{h} \right)$
-----------------------------------	---	---	---	---	---

Mechanik II: Deformierbare Körper für D-BAUG, D-MAVT

Aufgabenblatt Typ 1 Basisprüfung 09/02/2018

• Frage C2 (2 Punkte):

Man bestimme den Verlauf des Biegemoments $M_z = M_z(\alpha)$ auf dem Viertelkreisbogenelement A-B als Funktion der Winkelkoordinate α ($\alpha = 0$ am Punkt B; $\alpha = \pi/2$ am Punkt A). Welche der vorgeschlagenen Antworten ist die beste Näherung?

C2. 5 mögliche Antworten	$M_z = Fh \tan \alpha$	$M_z = Fl \cos \alpha$	$M_z = Fl \sin \alpha$	$M_z = Fh \sin \alpha$	$M_z = Fh \cos \alpha$
-----------------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

• Frage C3 (1 Punkt):

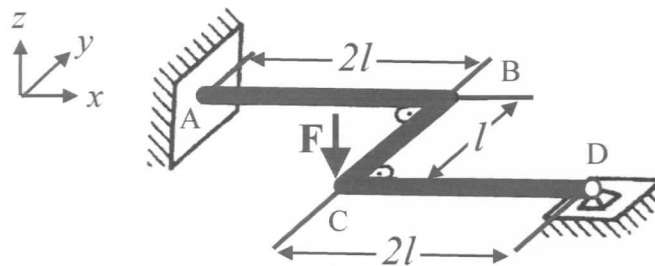
Beim „1-System“ wird die äussere Last F entfernt und an der Stelle B ein Hilfsmoment um die z-Achse mit dem Betrag 1 eingeführt. Man bestimme die Normalkraft $N_{AD}^{(1)}$ in der Pendelstütze des „1-Systems“ (Vorzeichenkonvention: $N_{AD}^{(1)} > 0$ für Zugkraft, $N_{AD}^{(1)} < 0$ für Druckkraft).

C3. 5 mögliche Antworten	$N_{AD}^{(1)} = \frac{1}{h}$	$N_{AD}^{(1)} = \frac{l}{h^2}$	$N_{AD}^{(1)} = -\frac{1}{l}$	$N_{AD}^{(1)} = \frac{1}{l}$	$N_{AD}^{(1)} = -\frac{1}{h}$
-----------------------------------	------------------------------	--------------------------------	-------------------------------	------------------------------	-------------------------------

• Frage C4 (4 Punkte):

Man bestimme den Betrag der Querschnittsverdrehung φ_B an der Stelle B des durch die Kraft F belasteten Tragwerks. Welche der vorgeschlagenen Antworten ist die beste Näherung? Hinweis: $\cos(2x) = 2(\cos x)^2 - 1$

C4. 5 mögliche Antworten	$ \varphi_B = \frac{Flh\pi}{4EI}$	$ \varphi_B = \frac{Flh\pi}{2EI}$	$ \varphi_B = \frac{Flh\pi}{EI}$	$ \varphi_B = \frac{3Flh\pi}{4EI}$	$ \varphi_B = \frac{3Flh\pi}{2EI}$
-----------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------

Teil D – Statisch unbestimmtes System mit kombinierter Beanspruchung auf Biegung und Torsion


[Abb. D]

Ein horizontaler Rahmen A-B-C-D besteht aus drei rechtwinklig miteinander verschweissten Balken mit Kreisvollquerschnitt. Er ist an der Stelle A eingespannt und an der Stelle D unverschieblich durch ein Gelenk gelagert. Das statisch unbestimmte System wird an der Stelle C durch eine in die negative z-Richtung wirkende Kraft $F > 0$ belastet.

 • Frage D1 (2 Punkte):

Ein statisch bestimmtes „0-System“ entsteht durch das Entfernen des Auflagers an der Stelle D. Man bestimme den Verlauf des Biegemomentes $M_y^{(0)}(x)$ im Balkenabschnitt A-B des „0-Systems“.

D1. 5 mögliche Antworten			

Mechanik II: Deformierbare Körper
 für D-BAUG, D-MAVT

Aufgabenblatt Typ 1
 Basisprüfung 09/02/2018

 • Frage D2 (1 Punkt):

Man bestimme die Torsionsbeanspruchung $T_{BC}^{(0)}$ im Balkenabschnitt B-C des „0-Systems“.

D2. 5 mögliche Antworten	$T_{BC}^{(0)} = 2Fl$	$T_{BC}^{(0)} = -2Fl$	$T_{BC}^{(0)} = -Fl$	$T_{BC}^{(0)} = Fl$	$T_{BC}^{(0)} = 0$
--------------------------------	----------------------	-----------------------	----------------------	---------------------	--------------------

 • Frage D3 (2 Punkte):

Beim „1-System“ wird das Auflager an der Stelle D zusammen mit der Kraft F entfernt. Gleichzeitig wird an der Stelle D eine Hilfskraft mit dem Betrag 1 eingeführt, die in die positive z -Richtung am statisch bestimmten System wirkt. Man bestimme den Verlauf der Biegemomentenbeanspruchung $M_y^{(1)}(x)$ im Balkenabschnitt A-B des „1-Systems“.

D3. 5 mögliche Antworten			

Mechanik II: Deformierbare Körper
für D-BAUG, D-MAVT

Aufgabenblatt Typ 1
Basisprüfung 09/02/2018

• Frage D4 (4 Punkte):

Man bestimme den Betrag der vertikalen Kraft D_z , die durch das Lager an der Stelle D im statisch unbestimmten System (Abb. D) aufgenommen wird unter der Annahme $EI = \infty$ (d.h. man berücksichtige nur die Verformung infolge der Torsionsbeanspruchung).

D4. 5 mögliche Antworten	$ D_z = \frac{F}{5}$	$ D_z = \frac{F}{2}$	$ D_z = \frac{2F}{3}$	$ D_z = \frac{F}{3}$	$ D_z = \frac{F}{10}$
---------------------------------------	-----------------------	-----------------------	------------------------	-----------------------	------------------------